

Internal

1. DATOS DEL PRODUCTO

Tabla 1. Datos del producto terminado.

Código granel	CLST09885
Nombre	Hidrcodona Bitartrato 10 mg + Acetaminofén 325 mg Tableta
Principio activo	Hidrocodona Bitartrato + Acetaminofén
Forma farmacéutica	Tableta
Composición	Cada tableta contiene 10 mg de Bitartrato + 325 mg de Acetaminofén
Condiciones de almacenamiento	Consérvese en lugar fresco y seco, protegido de la luz y el calor excesivo
Referencia analítica	Norma Técnica propia, USP vigente, BP Vigente.

2. MÉTODOS DE ANÁLISIS

2.1 DESCRIPCIÓN

Tome una cantidad representativa de muestra, colóquelas sobre una superficie y observe su color, forma y aspecto, así como la presencia de partículas extrañas.

2.1.1. Criterio de aceptación: Tableta capsular de color blanco, biconvexa, lisa por ambas caras. Libre de partículas extrañas.

2.2 IDENTIFICACIÓN

2.2.1 Identificación A:

Pese el equivalente a medio peso promedio previamente macerado y transfiera a un tubo de ensayo. Agregue 1 mL de hidróxido de sodio 1 N y 10 mL de agua, mezcle y centrifugue. Agregue de 5 a 6 gotas de cloruro férrico TS hasta la formación de precipitado color gris–negro.

Preparación de la solución de cloruro férrico TS: Pese 9 g de cloruro férrico y transfiera a un balón volumétrico de 100 mL, adicione 50 mL de agua purificada, coloque en ultrasonido durante 10 minutos. Mezcle y lleve a volumen con agua purificada.

2.2.1.1 Criterio de aceptación: Se desarrolla un color azul profundo y casi inmediatamente se forma un precipitado gris-negro que indica presencia de Acetaminofén.

2.2.2 Identificación B: HPLC

Internal

2.2.2.1 **Criterio de aceptación:** El tiempo de retención de los picos correspondientes a Hidrocodona Bitartrato y Acetaminofén en el cromatograma de la muestra es similar al del cromatograma del estándar obtenido en el ensayo de la valoración.

2.3 PESO PROMEDIO

Para Determinar el peso promedio de las tabletas, pese no menos de 20 tabletas en una balanza analítica calibrada y calcule el peso promedio.

2.3.1 **Criterio de aceptación:** 522,5 mg / Tab – 577,5 mg / Tab.

2.4 VALORACIÓN DE HIDROCODONA BITARTRATO Y ACETAMINOFÉN

2.4.1 **Método:** HPLC.

2.4.2 **Reactivos:** Agua purificada, Trietilamina, Acetonitrilo HPLC y Fosfato de potasio monobásico.

2.4.3 **Preparación solución buffer fosfato:** Pese 6,8 g de fosfato de potasio monobásico y disuelva en 800 mL de agua purificada, mezcle y lleve a 1000 mL con agua purificada.

2.4.4 **Preparación Fase móvil:** Mezcle 850 mL de solución buffer fosfato con 150 mL de Acetonitrilo. Adicione 0,2 mL de Trietilamina por cada litro de fase móvil.

2.4.5 **Preparación Diluyente:** Utilice fase móvil como diluyente.

2.4.6 **Preparación de solución stock estándar de Acetaminofén (prepare por duplicado):** Pese con exactitud 40 mg de Acetaminofén estándar de trabajo en un balón volumétrico de 50 mL, adicione 25 mL de diluyente y lleve a ultrasonido durante 15 minutos, deje enfriar (**NO LLEVE A VOLUMEN**).

2.4.7 **Preparación de solución stock estándar de Hidrocodona Bitartrato (prepare por duplicado):** Pese con exactitud 30 mg de Hidrocodona Bitartrato estándar de trabajo en un balón volumétrico de 50 mL, adicione 25 mL de diluyente y lleve a ultrasonido durante 15 minutos, deje enfriar y lleve a volumen con diluyente. Concentración de Hidrocodona Bitartrato: 0,6 mg/mL.

2.4.8 **Preparación de solución estándar mixto (prepare por duplicado):** Transfiera una alícuota de 1 mL de la solución estándar stock de Hidrocodona Bitartrato al balón volumétrico de 50 mL que contiene 40 mg de Acetaminofén (solución stock estándar de Acetaminofén). Lleve a volumen con diluyente y mezcle. Concentración final de Acetaminofén: 0,8 mg/mL y Hidrocodona Bitartrato: 0,012 mg/mL.

Internal

2.4.9 **Preparación de la solución muestra stock:** Macere 20 tabletas y establezca su peso promedio. Pese el peso promedio (equivalente a 325 mg de Acetaminofén y 10 mg de Hidrocodona Bitartrato) y transfiera cuantitativamente a un balón volumétrico de 100 mL, adicione 50 mL de diluyente, lleve a ultrasonido durante 45 minutos, deje enfriar, lleve a volumen y mezcle. Concentración de Acetaminofén: 3,25 mg/mL, concentración de Hidrocodona Bitartrato: 0,1 mg/mL.

2.4.10 **Preparación solución muestra para Acetaminofén:** Transfiera un alícuota de 6,0 mL de la solución muestra stock a un balón volumétrico de 25 mL, lleve a volumen con diluyente y mezcle. Filtre por membrana PVDF de 0,45 µm con descarte de 4 mL. Concentración de Acetaminofén: 0,78 mg/mL.

2.4.11 **Preparación solución muestra para Hidrocodona Bitartrato:** Transfiera un alícuota de 3,0 mL de la solución muestra stock a un balón volumétrico de 25 mL, lleve a volumen con diluyente y mezcle. Filtre por membrana PVDF de 0,45 µm con descarte de 4 mL. Concentración de Hidrocodona Bitartrato: 0,012 mg/mL. Concentración de Hidrocodona Bitartrato: 0,012 mg/mL.

Nota: Las soluciones estándares mixtas son estables durante 73 horas y las muestras por ser una mezcla de los dos principios activos, son estables durante 50 horas a condiciones normales de humedad y temperatura. El método analítico demostró ser robusto a cambios de temperatura del horno de la columna de 20 °C y 30 °C, flujo de la fase móvil de 1,35 y 1,65 mL/min, cambios de proporción de la fase móvil (830:170:0,2) y (870:130:0,2) de buffer, Acetonitrilo: Trietilamina respectivamente y periodos de extracción de la muestra entre 40 y 50 minutos en ultrasonido.

2.4.12 **Condiciones cromatográficas:**

Columna	Luna C18 (2) 100 Å 250 x 4,6 mm 5 µm
Detector	UV
Longitud de onda	295 nm para Acetaminofén 210 nm para Hidrocodona Bitartrato
Velocidad de flujo	1,5 mL / min
Volumen de inyección	20 µL
Temperatura Autosampler	Ambiente
Fase móvil	Buffer: Acetonitrilo: Trietilamina (850: 150: 0,2)
Diluyente	Fase móvil
Tiempo de retención	Entre 3 y 4,5 para minutos Acetaminofén aproximadamente Entre 6,5 y 9,5 minutos para Hidrocodona Bitartrato aproximadamente

Internal

2.5.12 **Procedimiento:** Realice la siguiente secuencia de inyecciones, registre los cromatogramas y calcule la desviación estándar relativa de las áreas del estándar y las muestras la cual no debe ser mayor al 2,0 %. Al final de cada secuencia o cada 10 inyecciones, se inyectar una réplica del estándar 2.

Muestra	N° De inyecciones
Estándar mixto 1	5
Estándar mixto 2	2
Muestra M1	1
Muestra M2	1
Muestra M3	1

2.5.13 **Adecuabilidad del sistema**

ADECUABILIDAD DEL SISTEMA	
Resolución entre Acetaminofén e Hidrocodona Bitartrato a 210 nm	No menos de 5,0
USP Tailing Hidrocodona	No más de 1,6
Factor de asimetría para Acetaminofén	0,8 – 2,0
% RSD	No es mayor de 2,0 % para cada uno de los activos

2.5.14 **Cálculos:**

Determine el % de Acetaminofén con la siguiente formula:

$$\% \text{ Acetaminofén} = \frac{AMta}{Astd} \times \frac{Wstd}{50 \text{ mL}} \times \frac{Potstd}{100} \times \frac{100 \text{ mL}}{WMta} \times \frac{25 \text{ mL}}{6 \text{ mL}} \times \frac{PPT}{325 \text{ mg}} \times 100$$

$$Amount = \frac{Wstd}{50 \text{ mL}} \times \frac{Potstd}{100} \times \frac{100 \text{ mL}}{325 \text{ mg}} \times \frac{25 \text{ mL}}{6 \text{ mL}} \times 100$$

$$\% \text{ Acetaminofén} = \frac{AMta}{Astd} \times \frac{PPT}{WMta} \times Amount$$

Dónde:

AMta= Área de Acetaminofén en la Solución muestra

Astd= Área del pico de Acetaminofén en la solución estándar

Internal

Wstd= Peso del estándar de Acetaminofén en mg
WMta= Peso de la muestra en mg
PPT= Promedio de 20 tabletas en mg
Pot std= Potencia del estándar Acetaminofén en %

Determine el % de Hidrocodona Bitartrato desisquihidrato con la siguiente formula:

$$\% \text{ Hidrocodona Bitartrato desisquihidrato} = \frac{AMta}{Astd} \times \frac{Wstd}{50 \text{ mL}} \times \frac{1 \text{ mL}}{50 \text{ mL}} \times \frac{Potstd}{100} \times \frac{100 \text{ mL}}{WMta} \times \frac{25 \text{ mL}}{3 \text{ mL}} \times \frac{PPT}{10 \text{ mg}} \times \frac{494.49}{449.46} \times 100$$

$$Amount = \frac{Wstd}{50 \text{ mL}} \times \frac{1 \text{ mL}}{50 \text{ mL}} \times \frac{Potstd}{100} \times \frac{100 \text{ mL}}{10 \text{ mg}} \times \frac{25 \text{ mL}}{3 \text{ mL}} \times \frac{494.49}{449.46} \times 100$$

$$\% \text{ Hidrocodona Bitartrato desisquihidrato} = \frac{AMta}{Astd} \times \frac{PPT}{WMta} \times Amount$$

Dónde:

AMta= Área de Hidrocodona en la Solución muestra
Astd= Área del pico de Hidrocodona en la solución estándar
Wstd= Peso del estándar de Hidrocodona en mg
WMta= Peso de la muestra en mg
PPT= Promedio de 20 tabletas en mg
Pot std= Potencia del estándar Hidrocodona (en B.S o B.H) si es o no USP

2.5.15 Cromatogramas Guía

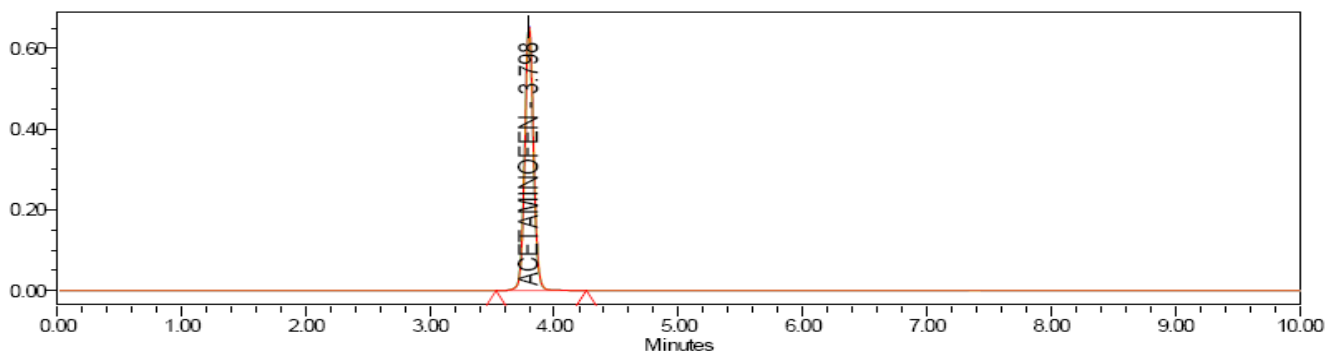


Figura 1. Cromatograma guía de la solución estándar de Acetaminofén.

Internal

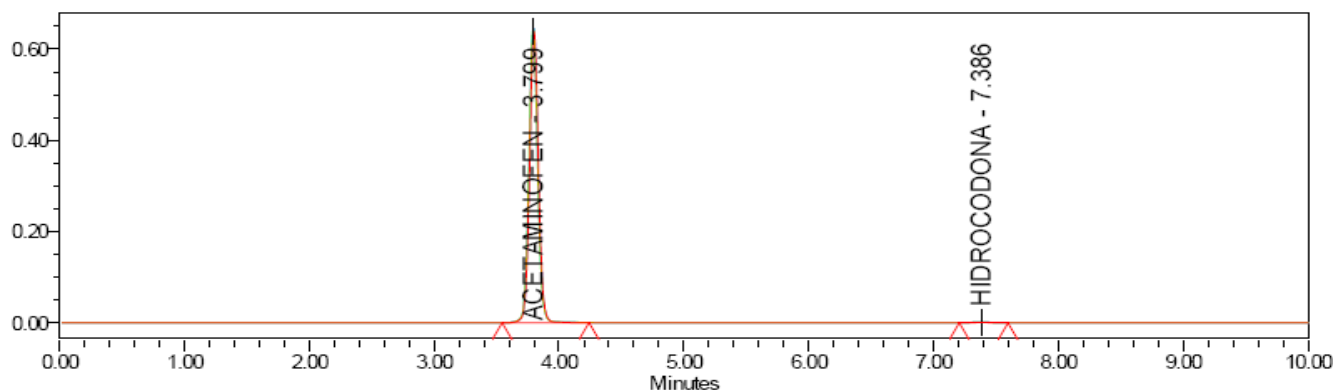


Figura 2. Cromatograma guía de la solución muestra de Acetaminofén.

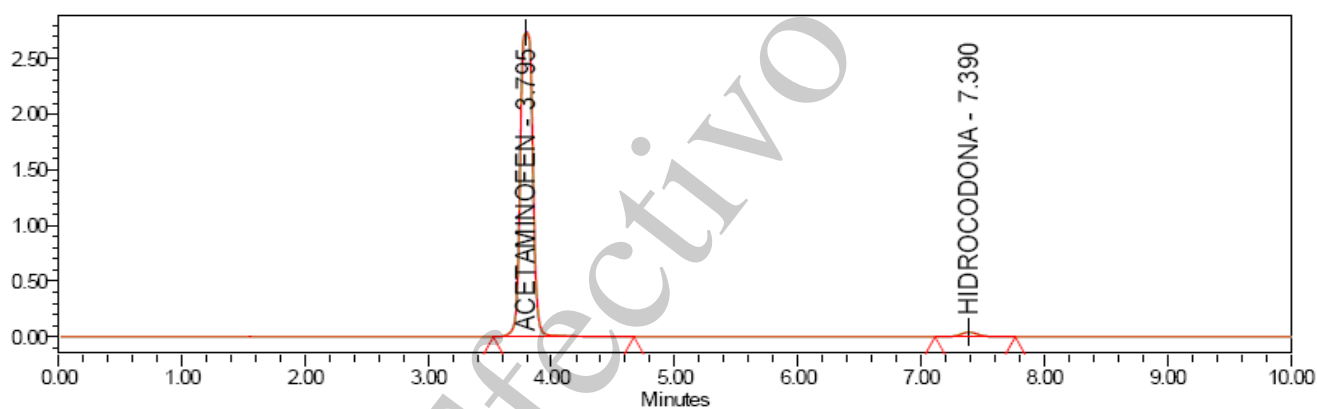


Figura 3. Cromatograma guía de la solución estándar de Hidrocodona Bitartrato.

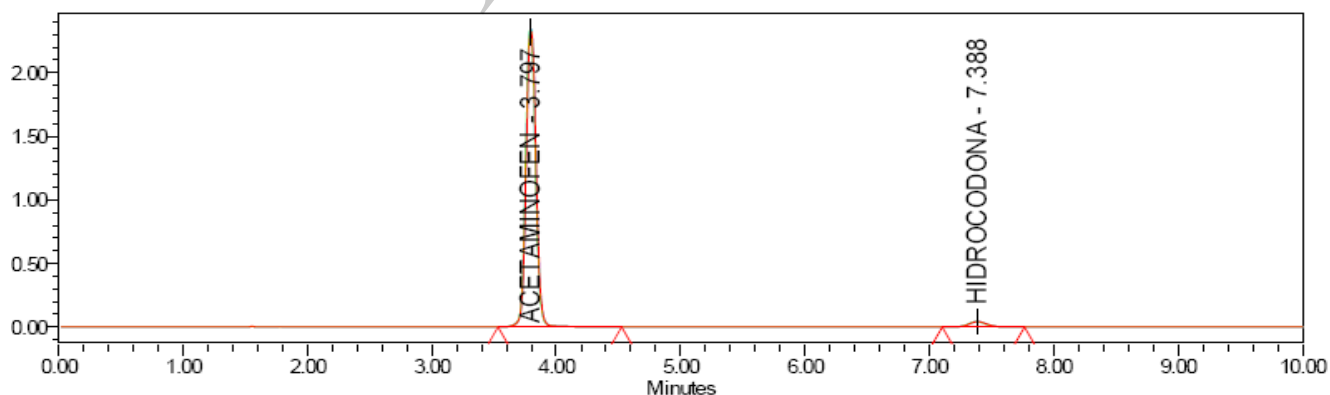


Figura 4. Cromatograma guía de la solución muestra de Hidrocodona Bitartrato.

2.5.16 Criterio de aceptación:

Contenido de Acetaminofén: 292,5 mg / Tab – 357,5 mg / Tab (90,0 % - 110,0 %).

Internal

Contenido de Hidrocodona Bitartrato: 9,0 mg / Tab – 11,0 mg / Tab (90,0 % - 110,0 %).

2.6 UNIFORMIDAD DE UNIDADES DE DOSIFICACION DE HIDROCODONA (UNIFORMIDAD DE CONTENIDO)

Nota: Se utiliza las mismas condiciones cromatográficas, solución estándar mixto, y Adecuabilidad de la valoración.

2.6.1 Preparación solución muestra de Hidrocodona Bitartrato (prepare 10 muestras): Transfiera una tableta a un balón volumétrico de 100 mL, adicione 50 mL de diluyente, lleve a ultrasonido durante 45 minutos, deje enfriar, lleve a volumen con diluyente y mezcle. Transfiera una alícuota de 3 mL a un balón volumétrico de 25 mL, complete volumen con diluyente y mezcle. Filtre a través de membrana PVDF de 0,45 µm descartando 4 mL. Concentración final de Hidrocodona Bitartrato: 0,012 mg / mL.

2.7.5 Cálculos:

Determine el % de Hidrocodona Bitartrato con la siguiente formula:

$$\% \text{ Hidrocodona Bitartrato desisquihidrato} = \frac{AMta}{Astd} \times \frac{Wstd}{50 \text{ mL}} \times \frac{1 \text{ mL}}{50 \text{ mL}} \times \frac{Potstd}{100} \times \frac{100 \text{ mL}}{10 \text{ mg}} \times \frac{25 \text{ mL}}{3 \text{ mL}} \times \frac{494.49}{449.46} \times 100$$

$$Amount = \frac{Wstd}{50 \text{ mL}} \times \frac{1 \text{ mL}}{50 \text{ mL}} \times \frac{Potstd}{100} \times \frac{100 \text{ mL}}{10 \text{ mg}} \times \frac{25 \text{ mL}}{3 \text{ mL}} \times \frac{494.49}{449.46} \times 100$$

$$\% \text{ Hidrocodona Bitartrato desisquihidrato} = \frac{AMta}{Astd} \times Amount$$

Dónde:

AMta= Área de Hidrocodona en la Solución muestra

Astd= Área del pico de Hidrocodona en la solución estándar

Wstd= Peso del estándar de Hidrocodona en mg

Pot std= Potencia del estándar Hidrocodona (en B.S o B.H) si es o no USP

2.7.6 Criterio de aceptación 1:

El valor de Aceptación $L1 \leq 15,0 \%$ Por Uniformidad de contenido.

Internal

Obtenga el valor de referencia (M), teniendo en cuenta que éste depende del valor promedio obtenido (X).

Tabla 2. Valor de Referencia de M (criterio de aceptación 1).

	VALOR DE REFERENCIA (M)	VALOR DE ACEPTACIÓN (VA)
Si $98,5 \% \leq X \leq 101,5 \%$ entonces	$M=X$	$VA=k*s$
Si $X < 98,5 \%$ entonces	$M=98.5\%$	$VA=M-X+k*s$
Si $X > 101,5 \%$ entonces	$M=101.5\%$	$VA=X-M+k*s$

Los valores de k (Constante de aceptabilidad), están dados así:

k = 2,4 para 10 unidades

k = 2,0 para 30 unidades

Calcule VA utilizando las fórmulas según sea el caso, para determinar el cumplimiento de la prueba de uniformidad de contenido; teniendo en cuenta que L1 (Máximo valor de aceptación permitido) es igual a 15,0%.

2.7.7 Criterio de aceptación 2 (L2):

En el caso que el valor de aceptación (VA) sea mayor que L1, es necesario realizar la prueba sobre 20 tabletas adicionales y calcular el valor de aceptación.

Los requerimientos son cumplidos si el valor final de aceptación de las 30 tabletas es menor o igual a L1 y si el contenido individual de ninguna unidad es menor que $(1-L2 \times 0,01) M$ o mayor que $(1+L2 \times 0,01) M$. En este caso $L2 = 25.0 \%$ a menos que se especifique algo diferente en la monografía individual.

Tabla 3. Valor de Referencia de M (criterio de aceptación 2).

	VALOR DE REFERENCIA (M)	VALOR DE ACEPTACIÓN (VA)
Si $98,5 \% \leq X \leq 101,5 \%$ entonces	$M=X$	$VA=k*s$
Si $X < 98,5 \%$ entonces	$M=98.5\%$	$VA=M-X+k*s$
Si $X > 101,5 \%$ entonces	$M=101.5\%$	$VA=X-M+k*s$

Los valores de k (Constante de aceptabilidad), están dados así:

k = 2,4 para 10 unidades

k = 2,0 para 30 Unidades

Calcule VA utilizando las fórmulas según sea el caso, para determinar el cumplimiento de la prueba de Uniformidad de contenido; teniendo en cuenta que L1 (Máximo valor de Aceptación permitido) es igual a 15,0 %.

Internal

2.7 UNIFORMIDAD DE UNIDADES DE DOSIFICACIÓN DE ACETAMINOFÉN (VARIACIÓN DE PESO)

Tome los 10 primero pesos obtenidos en el análisis de peso promedio. Utilice el porcentaje promedio determinado en la valoración de Acetaminofén. Calcule la concentración en porcentaje de cada una de las 10 tabletas pesadas, por medio de la siguiente ecuación.

$$\text{Contenido de Acetaminofén} = \frac{W_{tab}}{PPT\ 20} \times \%$$

Dónde:

W_{tab} = Peso Tableta en mg

$PPT\ 20$ = Peso promedio de 20 tabletas

%= Porcentaje promedio de Acetaminofén obtenido en la valoración

2.7.1 Criterio de aceptación 1:

El valor de Aceptación $L1 \leq 15,0\%$ Por Uniformidad de contenido.

Obtenga el valor de referencia (M), teniendo en cuenta que éste depende del valor promedio obtenido (X).

Tabla 4. Valor de Referencia de M (criterio de aceptación 1).

	VALOR DE REFERENCIA (M)	VALOR DE ACEPTACIÓN (VA)
Si $98,5\% \leq X \leq 101,5\%$ entonces	$M=X$	$VA=k*s$
Si $X < 98,5\%$ entonces	$M=98.5\%$	$VA=M-X+k*s$
Si $X > 101,5\%$ entonces	$M=101.5\%$	$VA=X-M+k*s$

Los valores de k (Constante de aceptabilidad), están dados así:

$k = 2,4$ para 10 unidades

$k = 2,0$ para 30 unidades

Calcule VA utilizando las fórmulas según sea el caso, para determinar el cumplimiento de la prueba de uniformidad de contenido; teniendo en cuenta que $L1$ (Máximo valor de aceptación permitido) es igual a $15,0\%$.

Internal

2.7.2 Criterio de aceptación 2 (L2):

En el caso que el valor de aceptación (VA) sea mayor que L1, es necesario realizar la prueba sobre 20 tabletas adicionales y calcular el valor de aceptación.

Los requerimientos son cumplidos si el valor final de aceptación de las 30 tabletas es menor o igual a L1 y si el contenido individual de ninguna unidad es menor que $(1-L2 \times 0,01)$ M o mayor que $(1+L2 \times 0,01)$ M. En este caso $L2 = 25.0 \%$ a menos que se especifique algo diferente en la monografía individual.

Tabla 5. Valor de Referencia de M (criterio de aceptación 2).

	VALOR DE REFERENCIA (M)	VALOR DE ACEPTACIÓN (VA)
Si $98,5 \% \leq X \leq 101,5 \%$ entonces	$M=X$	$VA=k*s$
Si $X < 98,5 \%$ entonces	$M=98.5\%$	$VA=M-X+k*s$
Si $X > 101,5 \%$ entonces	$M=101.5\%$	$VA=X-M+k*s$

Los valores de k (Constante de aceptabilidad), están dados así:

k = 2,4 para 10 unidades

k = 2,0 para 30 Unidades

Calcule VA utilizando las fórmulas según sea el caso, para determinar el cumplimiento de la prueba de Uniformidad de contenido; teniendo en cuenta que L1 (Máximo valor de Aceptación permitido) es igual a 15,0 %.

2.8 DISOLUCIÓN

2.8.1 Método: HPLC

2.8.2 Reactivos: hidróxido de sodio, agua purificada, fosfato de potasio monobásico y ácido fosfórico diluido,

Nota: Utilice las mismas condiciones cromatográficas y de Adecuabilidad del sistema según el parámetro de valoración exceptuando el volumen de inyección que son 50 μ L para los estándares y muestras de disolución.

2.8.3 Preparación solución hidróxido de sodio 0,2 M: Pese 8 g de hidróxido de sodio y transfiera a un beaker de 1 L que contenga 1000 mL de agua purificada, mezcle.

2.8.4 Preparación solución buffer fosfato de potasio al 0,2 M: Pese 54,44 g de fosfato de potasio monobásico en un beaker que contenga 2000 mL de agua purificada y mezcle.

Internal

- 2.8.5 **Preparación solución buffer fosfato de potasio pH 5,8 (medio de disolución):** Mida 1500 mL de la solución buffer de potasio al 0,2 M y 108 mL de la solución de hidróxido de sodio al 0,2 M a un recipiente de capacidad adecuada y lleve a volumen de 6 L con agua purificada y mezcle. Ajuste el pH a $5,8 \pm 0,005$ de ser necesario con hidróxido de sodio o ácido fosfórico diluido.
- 2.8.6 **Preparación de solución estándar stock de Hidrocodona Bitartrato (prepare por duplicado):** Pesar con exactitud 30 mg de Hidrocodona estándar de trabajo en un balón volumétrico de 50 mL, adicionar 25 mL de diluyente y llevar a ultrasonido durante 15 minutos, dejar enfriar y completar a volumen con diluyente. Concentración de Hidrocodona Bitartrato: 0,60 mg/mL.
- 2.8.7 **Preparación de la solución estándar mixto stock (prepare por duplicado):** Pese con exactitud 40 mg de Acetaminofén estándar de trabajo en un balón volumétrico de 50 mL, adicione 25 mL de diluyente y lleve a ultrasonido durante 15 minutos, deje enfriar (no lleve a volumen). A este mismo balón, adicione una alícuota de 1 mL de la solución stock estándar de Hidrocodona Bitartrato, lleve a volumen con fase móvil y mezcle. Concentración de Acetaminofén: 0,8 mg/mL, concentración de Hidrocodona Bitartrato: 0,012 mg/mL.
- 2.8.8 **Preparación de la solución estándar mixto (prepare por duplicado):** Transfiera una alícuota de 9 mL de la solución estándar mixto stock a un balón volumétrico de 20 mL, lleve a volumen con medio de disolución y mezcle. Filtre a través de membrana PVDF 0,45 μ m. Concentración de Acetaminofén: 0,36 mg/mL, concentración de Hidrocodona Bitartrato: 0,005 mg/mL.
- 2.8.9 **Preparación de la solución muestra de Acetaminofén:** Adicione 900 mL de medio de disolución en cada vaso del disolutor a un baño con una temperatura de $37 \text{ }^{\circ}\text{C} \pm 0,5 \text{ }^{\circ}\text{C}$, acondicione el equipo a 50 rpm. Luego de estabilizar la temperatura y la velocidad, adicione una tableta del producto en cada vaso del disolutor. Al término de 30 minutos, tome una porción exacta de 15 mL de cada vaso del disolutor y filtre por membrana PVDF de 0,45 μ m. Transfiera a un beaker y agrupe la cantidad de volúmenes iguales de las soluciones filtradas que provienen de cada uno de los seis vasos del disolutor y mezcle, use la muestra agrupada como muestra de prueba. Transfiera la muestra agrupada directamente a los viales e inyecte. (Realice este procedimiento por duplicado) Concentración de Acetaminofén: 0,36 mg/mL.
- 2.8.10 **Preparación de la muestra para Hidrocodona:** De la muestra agrupada (ítem 2.8.9), transfiera una alícuota de 10 mL a un balón volumétrico de 20 mL, complete a volumen con medio de disolución, mezcle y transfiera a viales. Concentración de Hidrocodona Bitartrato: 0,005 mg/mL.

Nota: Las soluciones estándar y muestra son estables hasta un periodo de 49 horas luego de su preparación a condiciones normales de temperatura y humedad.

Internal

2.8.11 Condiciones cromatográficas:

Columna	Luna C18 (2) 100 Å 250 x 4,6 mm 5 µm
Detector	UV
Longitud de onda	295 nm para Acetaminofén 210 nm para Hidrocodona Bitartrato
Velocidad de flujo	1,5 mL / min
Volumen de inyección	50 µL
Temperatura Autosampler	Ambiente
Fase móvil	Buffer: Acetonitrilo: Trietilamina (850: 150: 0,2)
Diluyente	Fase móvil
Tiempo de retención	Entre 3 y 4,5 para minutos Acetaminofén aproximadamente Entre 6,5 y 9,5 minutos para Hidrocodona Bitartrato aproximadamente

2.8.12 Parámetros de disolución

Medio de disolución	Buffer fosfato de potasio pH 5,8
Volumen	900 mL
Temperatura	37 °C ± 0,5 °C
Aparato	Nº2 paletas
Velocidad	50 rpm
Tiempo de disolución	30 minutos

2.8.13 Procedimiento: Inyecte por separado la solución estándar mixto 5 veces, 2 veces el estándar mixto y finalmente inyecte una vez cada solución agrupada. Registre los cromatogramas y calcule la desviación estándar relativa de las áreas del estándar y las muestras la cual no debe ser mayor al 2,0 %. Al final de cada secuencia o cada 10 inyecciones, se inyectará una replica del patrón de chequeo.

2.8.14 Cálculos:

Determine el % disuelto de Acetaminofén con la siguiente formula:

$$\% \text{ Acetaminofén} = \frac{AMta}{Astd} \times \frac{Wstd}{50 \text{ mL}} \times \frac{9 \text{ mL}}{20 \text{ mL}} \times \frac{Potstd}{100} \times \frac{900 \text{ mL}}{325 \text{ mg}} \times 100$$

$$Amount = \frac{Wstd}{50 \text{ mL}} \times \frac{9 \text{ mL}}{20 \text{ mL}} \times \frac{Potstd}{100} \times \frac{900 \text{ mL}}{325 \text{ mg}} \times 100$$

Internal

$$\% \text{ Acetaminofén} = \frac{AMta}{Astd} \times Amount$$

Dónde:

AMta= Área de Acetaminofén en la Solución muestra

Astd= Área del pico de Acetaminofén en la solución estándar

Wstd= Peso del estándar de Acetaminofén en mg

Pot std= Potencia del estándar Acetaminofén en %

Determine el % disuelto de Hidrocodona Bitartrato con la siguiente formula:

$$\% \text{ Hidrocodona Bitartrato desisquihidrato} = \frac{AMta}{Astd} \times \frac{Wstd}{50 \text{ mL}} \times \frac{1 \text{ mL}}{50 \text{ mL}} \times \frac{9 \text{ mL}}{20 \text{ mL}} \times \frac{Potstd}{100} \times \frac{900 \text{ mL}}{10} \times \frac{20 \text{ mL}}{10 \text{ mL}} \times \frac{494.49}{449.46} \times 100$$

$$Amount = \frac{Wstd}{50 \text{ mL}} \times \frac{1 \text{ mL}}{50 \text{ mL}} \times \frac{9 \text{ mL}}{20 \text{ mL}} \times \frac{Potstd}{100} \times \frac{900 \text{ mL}}{10 \text{ mg}} \times \frac{20 \text{ mL}}{10 \text{ mL}} \times \frac{494.49}{449.46} \times 100$$

$$\% \text{ Hidrocodona Bitartrato desisquihidrato} = \frac{AMta}{Astd} \times Amount$$

Dónde:

AMta= Área de Hidrocodona en la Solución muestra

Astd= Área del pico de Hidrocodona en la solución estándar

Wstd= Peso del estándar de Hidrocodona en mg

Pot std= Potencia del estándar Hidrocodona (en B.S o B.H) si es o no USP

2.8.15 Cromatograma guía:

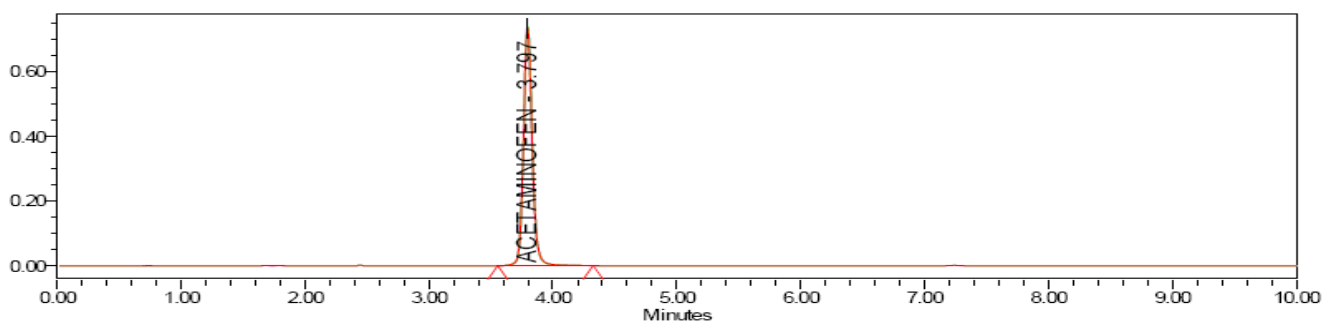


Figura 5. Cromatograma guía solución estándar Acetaminofén.

Internal

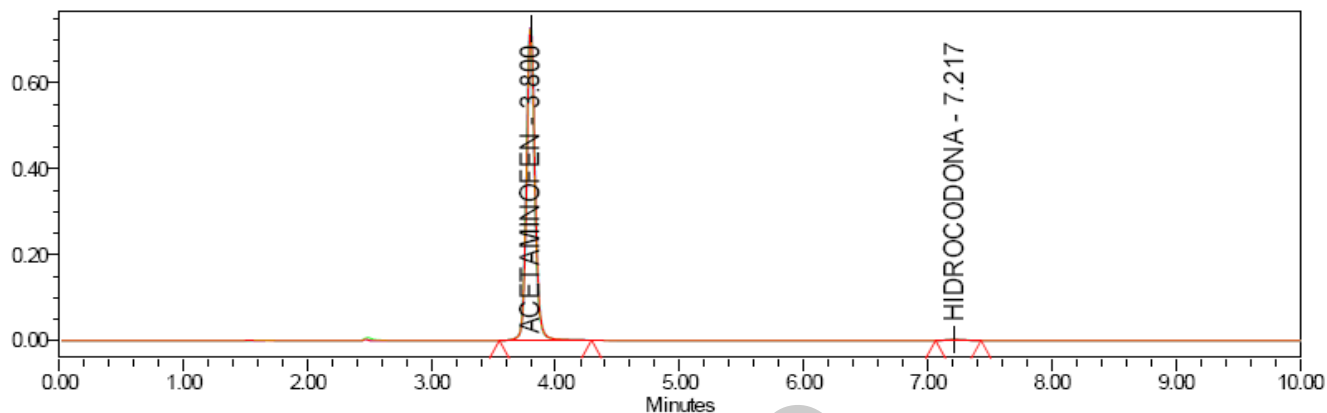


Figura 6. Cromatograma guía solución muestra Acetaminofén.

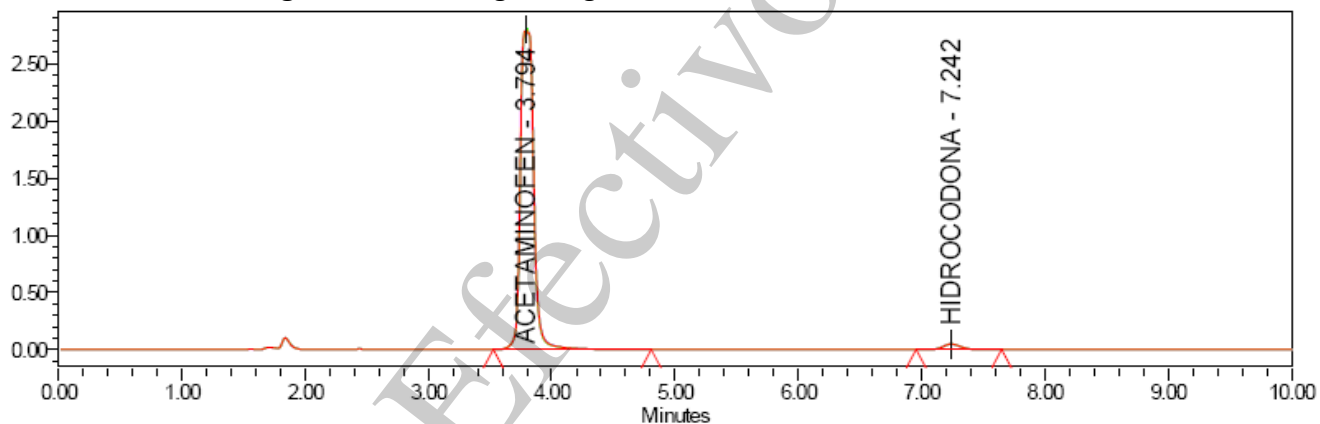


Figura 7. Cromatograma guía solución estándar Hidrocodona.

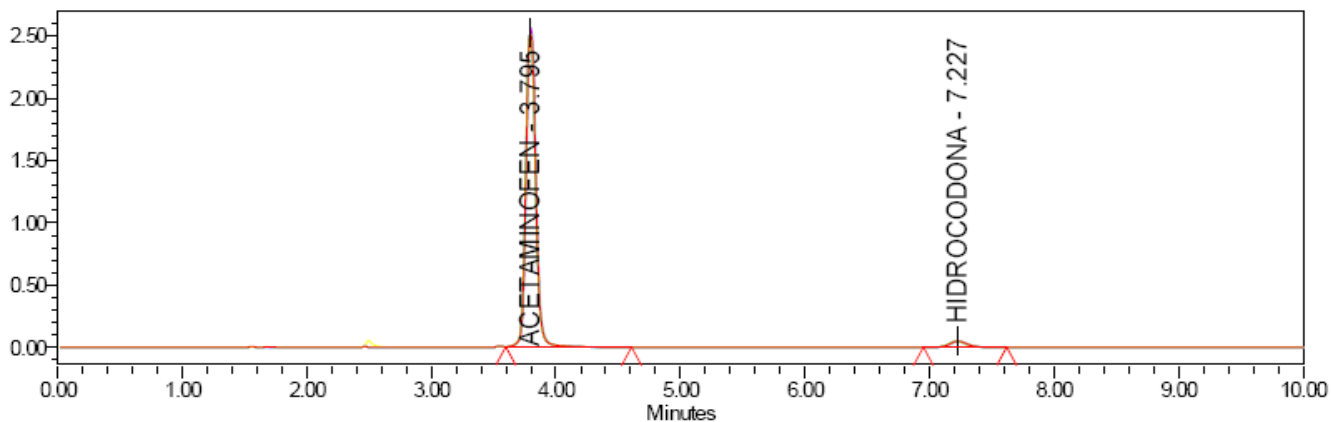


Figura 8. Cromatograma guía solución muestra Hidrocodona.

Internal

2.8.16 Criterio de aceptación:

No menos de 80 % (Q) es disuelto en 30 minutos como Acetaminofén.

No menos de 80 % (Q) es disuelto en 30 minutos como Hidrocodona Bitartrato.

2.9 IMPUREZAS ORGANICAS TRIMEBUTINA

2.9.1 Método: HPLC

2.9.2 **Reactivos:** Metanol, Fosfato de potasio monobásico, 1-Octanosulfonato de sodio y agua purificada.

2.9.3 **Preparación solución buffer pH 4,0:** Pese 1,8 g de fosfato de potasio monobásico y disuelva en 800 mL de agua purificada, mezcle y ajuste el pH a 4,0 con ácido fosfórico diluido, agregue 70 mg de 1-Octanosulfonato de sodio y lleve a 1000 mL con agua purificada.

2.9.4 **Preparación fase móvil:** Realice una mezcla en el equipo de acuerdo con el gradiente establecido a continuación, de metanol: buffer fosfato pH 4,0.

Minutos	Metanol (%)	Buffer pH 4,0 (%)
0	7	93
8	18	82
15	20	80
20	27	73
40	40	60
45	7	93
50	7	93

2.9.5 **Preparación de Diluyente:** Realice una mezcla de Metanol: Buffer pH 4,0 en proporciones 30:70.

2.9.6 **Preparación de solución de Adecuabilidad:** Pese el equivalente a 260 mg de estándar de Acetaminofén y 4 mg de estándar Hidrocodona en un balón volumétrico de 20 mL, adicione 6 mL de diluyente y lleve a ultrasonido por 15 minutos, deje enfriar y complete a volumen con diluyente. Concentración de Acetaminofén: 13 mg/mL, concentración de Hidrocodona Bitartrato: 0,2 mg/mL y 4-Aminofenol: 0,0195 mg/mL.

2.9.7 **Preparación de solución estándar stock de Hidrocodona Bitartrato:** Pese 20 mg de estándar de Hidrocodona en un balón volumétrico de 50 mL, adicione 30 mL de diluyente y lleve a ultrasonido por 10 minutos, deje enfriar y lleve a volumen con diluyente. Transfiera una

Internal

alícuota de 1 mL de la solución anterior a un balón volumétrico de 10 mL, complete a volumen con diluyente. Concentración de Hidrocodona Bitartrato: 0,04 mg/mL.

2.9.8 Preparación de solución estándar stock de 4-Aminofenol: Pese el equivalente a 19,5 mg de estándar de 4-Aminofenol en un balón volumétrico de 10 mL, adicione 6 mL de diluyente y lleve a ultrasonido durante 15 minutos, deje enfriar y lleve a volumen con diluyente. Concentración de 4-Aminofenol: 1,95 mg/mL.

2.9.9 Preparación estándar stock de Acetaminofén: Pese el equivalente a 65 mg de estándar de Acetaminofén en un balón volumétrico de 50 mL, adicione 30 mL de diluyente y lleve a ultrasonido por 15 minutos, deje enfriar y lleve a volumen con diluyente. Concentración de Acetaminofén: 1,3 mg/mL.

2.9.10 Preparación de la solución estándar mixto: Transfiera una alícuota de 1 mL de la solución stock estándar de Acetaminofén, una alícuota de 1 mL de la solución stock estándar de Hidrocodona y una alícuota de 1 mL de la solución stock estándar de 4-Aminofenol a un balón volumétrico de 100 mL, lleve a volumen con diluyente y mezcle. Filtre por PVDF 0,45µm. Concentración de 4-Aminofenol: 0,0195 mg/mL, concentración de Acetaminofén: 0,013 mg/mL y concentración de Hidrocodona: 0,0004 mg/mL.

2.9.11 Preparación de la solución muestra de impureza para Acetaminofén: Transfiera el equivalente al peso promedio de una tableta de producto a un balón volumétrico de 25 mL, adicione 20 mL de diluyente y lleve a ultrasonido por 30 minutos. Permita que la muestra llegue a temperatura ambiente y complete a volumen con diluyente, filtre a través de membrana PVDF de 0,45 µm una porción de 10 mL de esta solución (**no la descarte**), del filtrado lleve directamente a viales e inyecte. Concentración de Acetaminofén: 13 mg/mL.

2.9.12 Preparación de la solución muestra de impureza para Hidrocodona Bitartrato: Transfiera una alícuota de 5 mL del filtrado de la solución muestra de impurezas de Acetaminofén (ítem 2.9.12) y transfírala a un balón volumétrico de 10 mL, complete a volumen con diluyente y mezcle. Filtre a través de membrana PVDF de 0,45 µm directamente a viales e inyecte. Concentración de Hidrocodona Bitartrato: 0,2 mg/mL.

Nota: La solución buffer pH 4,0 es estable durante 24 horas y las soluciones estándar y muestra demostraron ser estables durante 50 horas luego de ser preparadas a condiciones normales de humedad y temperatura. El método demostró ser robusto a cambios de pH de la fase móvil desde 3,4 a 4,4, a cambios de temperatura del horno desde 35 °C a 45 °C, además de diferentes lotes del mismo fabricante de columna.

Internal

2.9.13 Condiciones cromatográficas:

Equipo	HPLC
Detector	PDA
Longitud de onda	295 nm para Acetaminofén y 4-Aminofenol 206 nm para Hidrocodona Bitartrato
Columna	Phenomenex Luna Phenyl-Hexyl 5 µm 250 mm x 4.6 mm
Temperatura columna	40 °C
Temperatura Autosampler	Ambiente
Flujo	1,5 mL / min
Volumen de inyección	40 µL
Fase móvil	Buffer Fosfato pH 4,0: Metanol (gradiente)
Diluyente	Buffer fosfato pH 4,0: Metanol HPLC (70:30)
Tiempo de corrida	50 minutos

Nota: Siempre correr en detector PDA para la correcta identificación de las impurezas de Acetaminofén.

2.9.14 Procedimiento: Inyecte en el equipo acondicionando un blanco, Adecuabilidad, cinco veces el estándar y una muestra. Verifique la Adecuabilidad del sistema.

2.9.15 Adecuabilidad del sistema.

ADECUABILIDAD DEL SISTEMA	
¹ Resolución entre Acetaminofén y 4-Aminofenol	No menos de 5.0
USP Tailing para cada uno de los picos	No más de 2,5
%RSD	No es mayor de 5,0 % para cada uno de los activos

¹ En la solución de Adecuabilidad a 295 nm.

2.9.16 Cálculos:

Determine el % de impurezas inespecíficas de Acetaminofén mediante la siguiente ecuación:

$$\% \text{ Impureza} = \frac{A_{Imp} M_{ta}}{A_{std}} \times \frac{W_{std}}{50 \text{ mL}} \times \frac{1 \text{ mL}}{100 \text{ mL}} \times \frac{Pot_{std}}{100} \times \frac{25 \text{ mL}}{W_{Mta}} \times \frac{PP}{325 \text{ mg}} \times 100$$

Internal

$$Amount = \frac{W_{std}}{50 \text{ mL}} \times \frac{1 \text{ mL}}{100 \text{ mL}} \times \frac{Pot_{std}}{100} \times \frac{25 \text{ mL}}{325 \text{ mg}} \times 100$$

$$\% \text{ Impureza} = \frac{A_{Imp \text{ Mta}}}{A_{std}} \times \frac{PP}{WMta} \times Amount$$

Dónde:

A Imp Mta= Área de la impureza de Acetaminofén en la muestra
Astd Imp= Área del Acetaminofén en el estándar
Wstd= Peso del estándar de Acetaminofén en mg
Pot std= Potencia del estándar de Acetaminofén en %
W Mta= Peso de la muestra en mg
PP = Peso promedio

Determine el % de impurezas inespecíficas de Hidrocodona Bitartrato desisquihidrato mediante la siguiente ecuación:

$$\% \text{ Impureza} = \frac{A_{Imp \text{ Mta}}}{A_{std}} \times \frac{W_{std}}{50 \text{ mL}} \times \frac{1 \text{ mL}}{10 \text{ mL}} \times \frac{1 \text{ mL}}{100 \text{ mL}} \times \frac{Pot_{std}}{100} \times \frac{25 \text{ mL}}{WMta} \times \frac{10 \text{ mL}}{5 \text{ mL}} \times \frac{PP}{10 \text{ mg}} \times \frac{494.49}{449.46} \times 100$$

$$Amount = \frac{W_{std}}{50 \text{ mL}} \times \frac{1 \text{ mL}}{10 \text{ mL}} \times \frac{1 \text{ mL}}{100 \text{ mL}} \times \frac{Pot_{std}}{100} \times \frac{25 \text{ mL}}{10 \text{ mg}} \times \frac{10 \text{ mL}}{5 \text{ mL}} \times \frac{494.49}{449.46} \times 100$$

$$\% \text{ Impureza} = \frac{A_{Imp \text{ Mta}}}{A_{std}} \times \frac{PP}{WMta} \times Amount$$

Dónde:

A Imp Mta= Área de la impureza de Hidrocodona en la muestra
Astd Imp= Área del Hidrocodona en el estándar
Wstd= Peso del estándar de Hidrocodona en mg
Pot std= Potencia del estándar de Hidrocodona en %
W Mta= Peso de la muestra en mg
PP = Peso promedio

Internal

Determine el % de impurezas 4-Aminofenol mediante la siguiente ecuación:

$$\% 4 - \text{Aminofenol} = \frac{A \text{ Mta}}{A \text{ std}} \times \frac{W \text{ std}}{10 \text{ mL}} \times \frac{1 \text{ mL}}{100 \text{ mL}} \times \frac{Pot \text{ std}}{100} \times \frac{25 \text{ mL}}{W \text{ Mta}} \times \frac{PP}{325 \text{ mg}} \times 100$$

$$\text{Amount} = \frac{W \text{ std}}{10 \text{ mL}} \times \frac{1 \text{ mL}}{100 \text{ mL}} \times \frac{Pot \text{ std}}{100} \times \frac{25 \text{ mL}}{325 \text{ mg}} \times 100$$

$$\% 4 - \text{Aminofenol} = \frac{A \text{ Mta}}{A \text{ std}} \times \frac{PP}{W \text{ Mta}} \times \text{Amount}$$

Dónde:

A Mta= Área de 4-Aminofenol en la muestra
Astd Imp= Área del 4-Aminofenol en el estándar
Wstd= Peso del estándar de 4-Aminofenol en mg
Pot std= Potencia del estándar de 4-Aminofenol en %
W Mta= Peso de la muestra en mg
PP = Peso promedio

Nota: En caso de impurezas no detectables, reportar menor al LOD (0,195 ppm para impurezas de Acetaminofén, 0,585 ppm para impurezas de 4-Aminofenol y 0,024 ppm para impurezas de Hidrocodona).

2.9.17 Espectros Guía

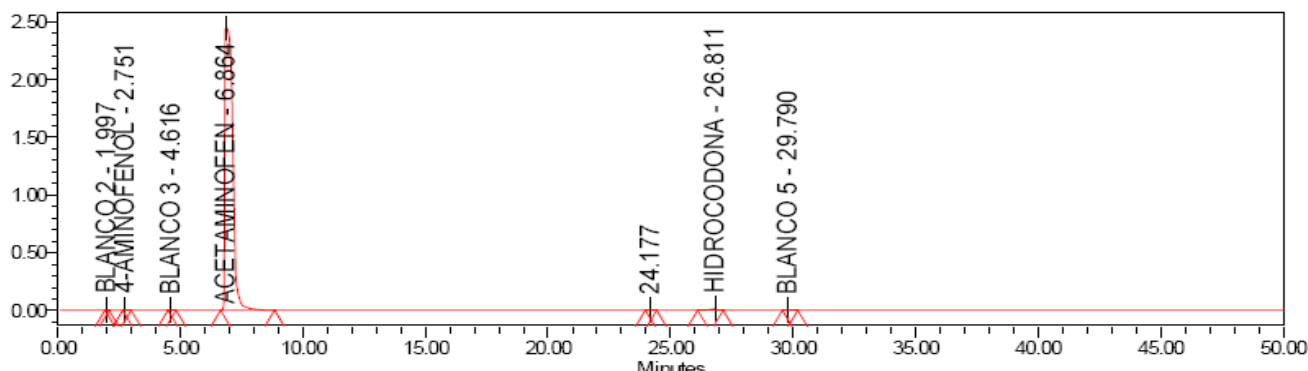


Figura 9. Cromatograma guía solución de Adecuabilidad a 295 nm.

Internal

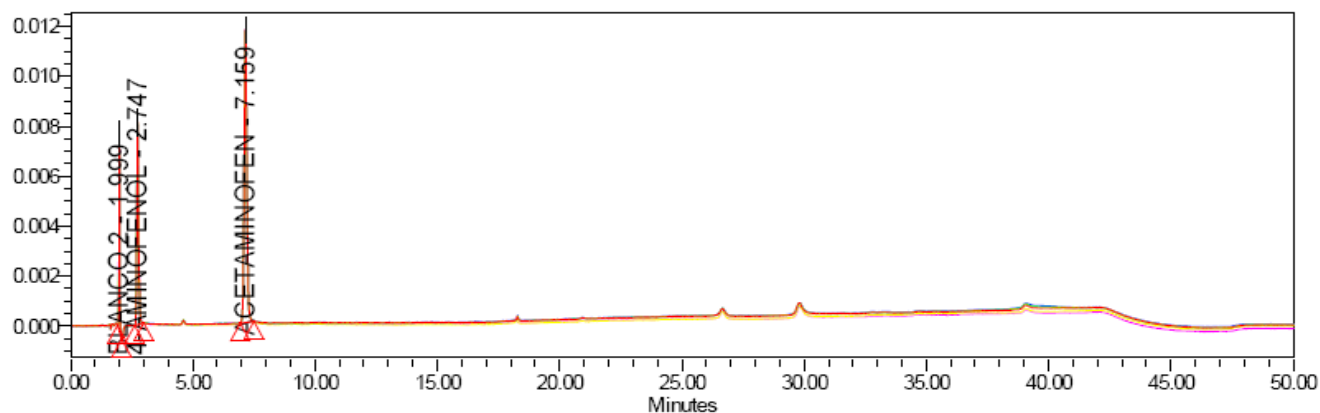


Figura 10. Cromatograma guía solución estándar de Acetaminofén.

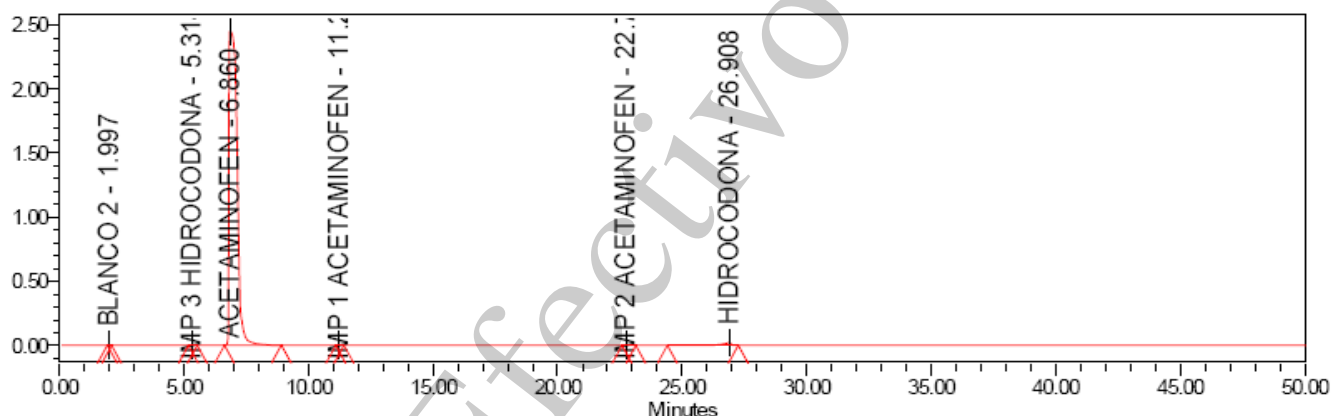


Figura 11. Cromatograma guía solución muestra a 295 nm.

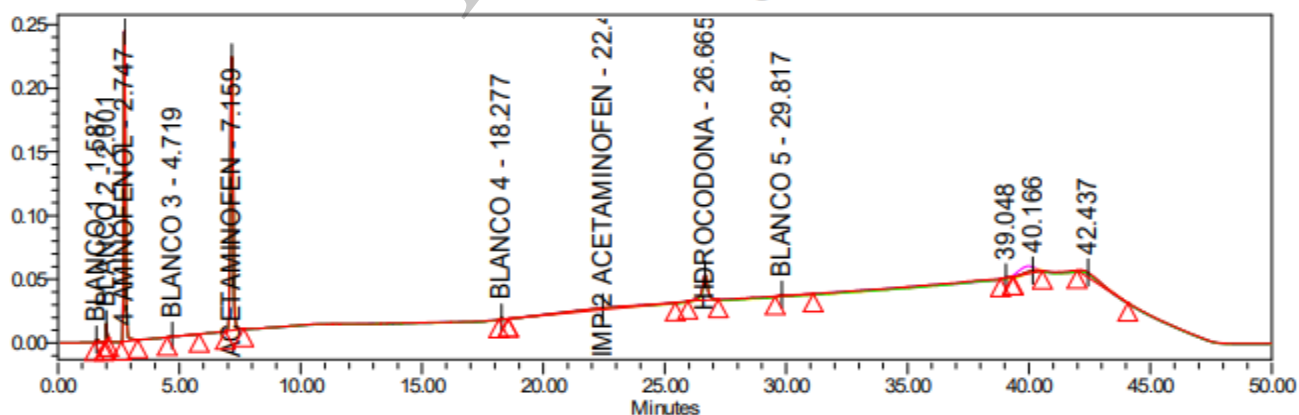


Figura 12. Cromatograma guía solución estándar Hidrocodona a 206 nm.

Internal

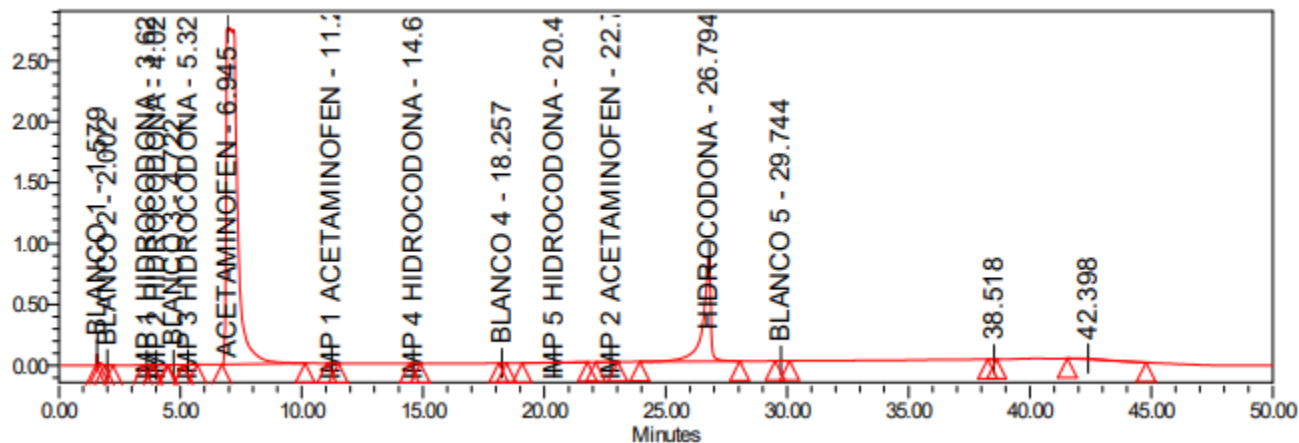


Figura 13. Cromatograma guía solución muestra a 206 nm.

2.9.18 Criterio de aceptación:

- Impurezas inespecíficas Hidrocodona Bitartrato: $\leq 0,20$ %.
- Impurezas inespecíficas Acetaminofén: $\leq 0,10$ %.
- Límite de 4-Aminofenol: $\leq 0,15$ %.
- Impurezas totales: $\leq 2,0$ %.

2.10 MICROBIOLOGIA

Este análisis es realizado según los capítulos <61> y <62> de la farmacopea USP vigente.

2.10.1 Criterio de aceptación:

- Recuento total de microorganismos aerobios (TAMC): ≤ 1000 UFC/1 g.
- Recuento total combinado de Mohos y Levaduras (TYMC): ≤ 100 UFC/1 g.
- E.Coli: Ausente/ 1 g.

3 ESTABILIDAD

3.1 DESCRIPCIÓN

Proceder de acuerdo con lo establecido para producto terminado, en el procedimiento CALI-SOP-000516 "programa de estabilidades" y el procedimiento CALI-SOP-000119 "Técnicas generales de análisis"

2.1.2. **Criterio de aceptación:** Tableta capsular de color blanco, biconvexa, lisa por ambas caras. Libre de partículas extrañas.

Internal

3.2 PESO PROMEDIO:

Proceder de acuerdo con lo establecido para producto terminado, en el procedimiento CALI-SOP-000516 "programa de estabilidades" y el procedimiento CALI-SOP-000119 "Técnicas generales de análisis"

3.2.1 Criterio de aceptación: 522,5 mg / Tab – 577,5 mg / Tab.

3.3 IDENTIFICACIÓN POR HPLC

3.3.1.1 Criterio de aceptación: El tiempo de retención de los picos correspondientes a Hidrocodona Bitartrato y Acetaminofén en el cromatograma de la muestra es similar al del cromatograma del estándar obtenido en el ensayo de la valoración.

3.4 VALORACIÓN

Proceda de acuerdo con lo establecido para producto terminado.

3.4.1 Criterio de aceptación:

Contenido de Acetaminofén: 292,5 mg / Tab – 357,5 mg / Tab (90,0 % - 110,0 %).

Contenido de Hidrocodona Bitartrato: 9,0 mg / Tab – 11,0 mg / Tab (90,0 % - 110,0 %).

3.5 DISOLUCIÓN

Proceda de acuerdo con lo establecido para producto terminado.

3.5.1 Criterio de aceptación:

No menos de 80 % (Q) es disuelto en 30 minutos como Acetaminofén.

No menos de 80 % (Q) es disuelto en 30 minutos como Hidrocodona Bitartrato.

3.6 IMPUREZAS ORGANICAS:

Proceda de acuerdo con lo establecido para producto terminado.

3.6.1 Criterios de aceptación:

- Impurezas inespecíficas Hidrocodona Bitartrato: $\leq 0,20$ %.
- Impurezas inespecíficas Acetaminofén: $\leq 0,10$ %.
- Límite de 4-Aminofenol: $\leq 0,15$ %.

Internal

- Impurezas totales: $\leq 2,0 \%$.

3.7 HUMEDAD

Macerar 10 tabletas. Pesar con exactitud 1g de producto macerado y llevar a la termobalanza previamente acondicionar a 100 °C. Mantener la muestra a estas condiciones durante 10 minutos y registrar el valor de pérdida generado por el equipo

3.7.1 Criterio de aceptación: Máximo 10,0 %.

3.8 DUREZA:

Determine la dureza según procedimiento vigente CALI-SOP-000130 "Manejo del medidor de dureza de tabletas Shleuniger 6D.

3.8.1 Criterio de aceptación: Máximo 30 Kp.

3.9 MICROBIOLOGIA (*):

Este análisis es realizado según los capítulos <61> y <62> de la farmacopea USP vigente.

3.9.1 Criterio de aceptación:

- Recuento total de microorganismos aerobios (TAMC): ≤ 1000 UFC/1 g.
- Recuento total combinado de Mohos y Levaduras (TYMC): ≤ 100 UFC/1 g.
- E.Coli: Ausente/ 1 g.
-

(*) Aplica para 0,3 y 6 Acelerado, 24 y 36 natural.

4.0 ANEXOS

6.1. ANEXO N°1: Especificaciones Técnicas de producto terminado ESP-PT.

6.2 ANEXO N°2: Especificaciones técnicas de estabilidades ESP-EST.

6.3 ANEXO N°3: Certificado de análisis de Producto terminado CoA.

6.4 ANEXO N°4: Hoja de cálculo de estabilidad y producto terminado.

Internal

7 CONTROL DE CAMBIOS

Tabla 6. Controles de cambio.

Revisión	Fecha	Razón del cambio	Descripción del cambio
1.0	30-01-24	Nuevo	Nuevo instructivo de análisis conforme a la transferencia analítica RTMA-DI-2023-016. Instructivo sustentado bajo control de cambio N° 2022CALIP0273.

Efectivo